

Integration test

Thành phần	Công cụ	Vai trò
API E2E	Bash + curl	Gọi trực tiếp các endpoint qua API Gateway
JSON assertion	jq	Đọc error_code, data, ID entity, trạng thái lifecycle
Auth	JWT cookie	Mô phỏng user đã đăng nhập khi gọi API
Cluster verification	kubectl, psql	Kiểm tra pod/log, trạng thái datasource và audit table
UI evidence	Browser Agent	Thao tác trên production UI, chụp ảnh màn hình .webp

Nhóm	Số lượng	Ghi nhận
Health check	7/7	Tất cả service chính trả healthy
Endpoint được gọi	55	Bao phủ identity, project, ingest, knowledge, notification, crawler
Endpoint đạt kỳ vọng	44	Status và body đúng theo kịch bản
Kiểm chứng một phần	4	Response hợp lệ nhưng còn giới hạn về mapping hoặc paginator
Not testable	2	Một số luồng cần điều kiện runtime/browser đầy đủ hơn